

大学生心理健康水平和睡眠质量现状及其影响因素

袁婵¹ 刘娟² 张一波³ 郭若冰^{4*}

1.宁夏职业技术学院 宁夏开放大学, 宁夏 银川 750001; 2.北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院眼科, 宁夏 银川 750001; 3.云南医药健康职业学院口腔医学院, 云南 昆明 650032; 4.宁夏医科大学总医院药剂科, 宁夏 银川 750001

[摘要]目的 探讨大学心理健康水平和睡眠障碍的影响因素, 为后期寻求科学干预方式、制定科学合理的心理健康教育策略提供依据。**方法** 于2024年9月使用一般情况调查表、抑郁自评量表和匹兹堡睡眠质量指数量表对334名大学生进行问卷调查, 运用Logistic回归分析其抑郁症状和睡眠障碍的影响因素。**结果** 就业前景乐观度、睡前使用电子产品时间及睡眠环境存在噪声干扰是当今大学生抑郁的影响因素 ($P<0.05$); 睡前使用电子产品时间和睡眠环境存在噪声干扰是引起大学生睡眠障碍的影响因素 ($P<0.05$)。**结论** 当前大学生心理健康情况有待改善, 且易发生睡眠障碍, 基于独立危险因素采取针对性干预措施并落实, 将有利于改善其心理健康水平和睡眠质量, 促进大学生身心健康。

[关键词] 心理健康; 睡眠状况; 影响因素; 大学生

[中图分类号] B84 **[文献标识码]** A doi:10.19738/j.cnki.psy.2025.08.035

Psychological health level and sleep quality status of college students and its influencing factors

YUAN Chan¹, LIU Juan², ZHANG Yibo³, GUO Ruobing^{4*}

1.Remote Learning Support Service Center, Ningxia Polytechnic Ningxia Open University, Yinchuan 750001, China; 2.Ophthalmology, Beijing University First Hospital Ningxia Women and Children's Hospital, Yinchuan 750001, China; 3.School of Stomatology, Yunnan Medical Health College, Kunming 650032, China; 4.Pharmacy Department, General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan 750001, China

[Abstract]Objective To explore the influencing factors of university mental health and sleep disorders, and to provide evidence for seeking scientific intervention and formulating scientific and rational mental health education strategies. **Methods** In September 2024, 334 college students were investigated by using the general situation questionnaire, self-rating depression scale, Pittsburgh sleep quality index, and the influencing factors of depressive symptoms and sleep disorders were analyzed by Logistic regression. **Results** Optimism of employment prospects, time of using electronic products before going to bed and noise interference in sleep environment were the influential factors of depression in college students ($P<0.05$). The time of using electronic products before going to bed and the noise interference in sleep environment were the influential factors causing sleep disorders of college students ($P<0.05$). **Conclusion** The current mental health of college students needs to be improved, and they are prone to sleep disorders. Taking targeted intervention measures based on independent risk factors and implementing them will help improve their mental health level and sleep quality, and promote their physical and mental health.

[Key words] psychological health; sleep condition; influencing factors; college student

心理健康和良好的睡眠是大学生学习与生活的基础, 对其学业成绩、人际交往、自我认知及未来职业发展都具有重要影响。大学是高中毕业至职场工作的“过渡阶段”, 大学生面临学业压力和就业选择等诸多挑战, 易陷入抑郁状态。睡眠是人类的基本生理需求, 对个体的免疫系统、注意力、记忆和情绪等心理过程具有深远影响, 与个体的健康紧密相关^[1]。有学者发现, 习惯于晚睡晚起的个体其抑郁易感性和严重程度均显著增加^[2]。大学生因心理问题引发身体疾病的情况并不罕见。关注大学生心理健康, 减少心理问题引发的身体疾病是学校和社会的共同责任, 需要各方共同努力。本研究通过调查问卷探究大学生心理健康和睡眠障碍的影响因素, 为后期寻求科学干预方式、制定更加科学合理的心理健康教育策略提供依据, 以期降低大学生因心理问题引发身体疾病的风险, 提高睡眠质量, 促进大学生身心健康。

1 对象与方法

1.1 研究对象

2024年9月通过随机抽样方法选取来自不同省(宁夏、北京、江苏、安徽、湖南、浙江、重庆)334名大学生为研究对象, 被试均知情且自愿参与研究。纳入标准: ①在校大学生; ②年龄在17~22周岁; ③认知状况良好。排除标准:

①休学者; ②有严重躯体疾病者; ③认知状况不佳。通过问卷星发布和回收334份问卷, 剔除无效问卷, 获得有效问卷307份, 有效回收率91.92%。

1.2 研究工具

1.2.1 一般情况调查问卷: 由研究者自行设计, 包括专业满意度、学业压力、就业前景乐观度、抑郁症家族史、父母婚姻状态、家庭成员关系情况、人际关系情况、睡前使用电子产品时间和睡眠环境。

1.2.2 抑郁自评量表: 采用W.K.Zung编制的抑郁自评量表(self-rating depression scale, SDS), 量表含有20个反映抑郁主观感受的项目, 每个项目按症状出现的频度分为四级评分, 其中10个为正向评分, 10个为反向评分^[3]。采用李克特4点计分方式(1代表偶有, 2代表有时, 3代表经常, 4代表持续), 按照中国常模结果, 53~62分为轻度抑郁, 63~72分为中度抑郁, 73分以上为重度抑郁。该量表的Cronbach's α 系数为0.79。

1.2.3 匹兹堡睡眠质量指数量表: 采用由美国匹兹堡大学精神科医生Buysse博士等人编制的匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh sleep quality index, PSQI), 用于评定被试者最近1个月的主观睡眠质量^[4]。量表每个项目按0~3等级计

基金项目: 宁夏职业技术学院 宁夏开放大学科研发展基金资助(XJ202405)

作者简介: 袁婵(1986.03-), 女, 硕士, 讲师, 研究方向: 基础医学

通讯作者: 郭若冰(1984.10-)女, 博士, 副主任药师, 研究方向: 神经药理学

分, 累积各项目得分为PSQI总分, 得分越高, 表示睡眠质量越差。0~5分为正常睡眠质量; 6~10分为轻度睡眠障碍; 11~15 分为中度睡眠障碍; 16~20分为重度睡眠障碍; 21分为极重度睡眠障碍。该量表的Cronbach's α 系数为0.845^[5]。

1.3 数据处理

采用SPSS 27.0软件进行统计描述、 χ^2 检验及Logistic回归分析。检验水准 $\alpha = 0.05$, $P < 0.05$, 差异有统计学意义。

2 结果

2.1 大学生抑郁和睡眠障碍检出率

调查结果显示, 大学生的情绪状态总体稳定, 抑郁情绪总检出率为9.45% (29例), 全部为轻度抑郁, 无抑郁90.55% (278例)。睡眠障碍总检出率为72.96% (224例), 其中轻度睡眠障碍77例 (25.08%), 中度睡眠障碍66例 (21.50%), 重度睡眠障碍34例 (11.07%), 极重度睡眠障

碍47例 (15.31%)。

2.2 大学生抑郁和睡眠障碍的单因素分析

单因素分析结果显示, 大学生是否存在抑郁在就业前景、睡前使用电子产品时间以及睡眠环境中的噪声干扰三方面差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。睡前使用电子产品的时间和睡眠环境中的噪声干扰与睡眠障碍显著相关 ($P < 0.05$), 见表1。

2.3 大学生抑郁和睡眠障碍的Logistic回归分析

2.3.1 大学生抑郁的影响因素: 对就业前景、睡前使用电子产品时间等在单因素分析中具有统计学意义的因素做Logistic回归分析 (程度题从低到高赋值为1、2、3, 是否题: 是 = 1, 否 = 0)。统计结果显示, 就业前景、睡前使用电子产品时间以及睡眠环境中的噪声干扰是大学生抑郁的影响因素 (见表2)。

表1 大学生抑郁和睡眠障碍的单因素分析[n (%)]

项目	类别	抑郁情况		χ^2	P	睡眠情况		χ^2	P
		无抑郁症状 (n=278)	有抑郁症状 (n=29)			无睡眠障碍 (n=83)	有睡眠障碍 (n=224)		
专业的满意度	满意	221 (79.50)	19 (65.52)	0.007	0.935	75 (90.36)	165 (73.66)	3.285	0.070
	一般	56 (20.14)	9 (31.03)			8 (9.64)	57 (25.45)		
	不太满意	1 (0.36)	1 (3.45)			0 (0.00)	2 (0.89)		
学业压力	较小	45 (16.19)	2 (6.90)	1.071	0.301	24 (28.92)	23 (10.27)	0.285	0.593
	一般	166 (59.71)	20 (68.97)			51 (61.45)	135 (60.27)		
	较大	67 (24.10)	7 (24.14)			8 (9.64)	66 (29.46)		
就业前景	乐观	154 (55.40)	4 (13.79)	11.420	0.001	57 (68.67)	101 (45.09)	3.783	0.052
	一般	96 (34.53)	13 (44.83)			22 (26.51)	87 (38.84)		
	不太乐观	28 (10.07)	12 (41.38)			4 (4.82)	36 (16.07)		
抑郁症家族史	是	9 (3.24)	0 (0.00)	0.000	0.994	2 (2.41)	7 (3.13)	0.313	0.576
	否	269 (96.76)	29 (100.00)			81 (97.59)	217 (96.87)		
父母是否离异	是	23 (8.27)	1 (3.45)	0.889	0.346	3 (3.61)	21 (9.38)	1.577	0.209
	否	255 (91.73)	28 (96.55)			80 (96.39)	203 (90.62)		
家庭关系是否融洽	是	255 (91.73)	26 (89.66)	0.075	0.784	76 (91.57)	205 (91.52)	0.163	0.687
	否	23 (8.27)	3 (10.34)			7 (8.43)	19 (8.48)		
人际关系是否紧张	是	24 (8.63)	6 (20.69)	3.023	0.082	7 (8.43)	23 (10.27)	0.012	0.914
	否	254 (91.34)	23 (79.31)			76 (91.57)	201 (89.73)		
睡前使用电子产品时间 (h)	≤ 2	164 (58.99)	9 (31.03)	6.130	0.013	58 (69.88)	115 (51.34)	3.915	0.048
	3~4	82 (29.50)	10 (34.48)			17 (20.48)	75 (33.48)		
	≥ 5	32 (11.51)	10 (34.48)			8 (9.64)	34 (15.18)		
睡眠环境存在噪声干扰	是	87 (31.29)	18 (62.07)	3.963	0.047	15 (18.07)	90 (40.18)	7.343	0.007
	否	191 (68.71)	11 (37.93)			68 (81.93)	134 (59.82)		

表2 大学生抑郁的Logistic回归分析

组别	B	SE	P	OR	95% CI
就业前景	-1.088	0.322	0.001	0.337	0.179~0.633
睡前使用电子产品时间	0.717	0.289	0.013	2.048	1.161~3.611
睡眠环境存在噪声干扰	0.875	0.440	0.047	2.400	1.014~5.681

2.3.2 大学生睡眠障碍的影响因素: 对在单因素分析中具有统计学意义的因素 (睡前使用电子产品时间和睡眠环境中的噪声干扰) 做Logistic回归分析 (程度题从低到高赋值为1、2、3, 是否题: 是 = 1, 否 = 0)。统计结果显示, 睡前使用电子产品时间和睡眠环境中的噪声干扰是大学生睡眠障碍的影响因素 (见表3)。

表3 大学生睡眠障碍的Logistic回归分析

组别	B	SE	P	OR	95% CI
睡前使用电子产品时间	0.419	0.212	0.048	1.520	1.004~2.300
睡眠环境存在噪声干扰	0.897	0.331	0.007	2.453	1.282~4.693

3 讨论

3.1 抑郁症检出率与影响因素

流行病学数据统计显示, 抑郁症的发生率呈现持续升高趋势, 且趋于年轻化、严重化, 并具有发现困难、治疗困

难、复发率高等特征^[6]。本研究中, 大学生抑郁情绪总检出率为9.45%, 全部为轻度抑郁。而车琬钰和陈保祥等的研究中大学生抑郁检出率分别为21.10%和39.90%^[7-8], 相比本研究较高, 可能由于本研究样本部分中重度抑郁学生因病耻感回避调查而被漏筛, 或因评估工具与方法差异导致检出率有所不同。但轻度抑郁学生群体仍需要学校和家庭着重关注, 避免发展为中度和重度抑郁, 出现极端行为。

3.1.1 就业前景乐观度: 就业前景乐观度与抑郁症的发生显著相关, 此结果与颜晓洁^[9]等的调查结果一致。就业前景的不确定性或看似黯淡的前景可能使大学生对未来的职业发展感到迷茫、担忧或恐惧, 给大学生带来巨大的心理压力, 使其陷入理想与现实的矛盾, 这种情绪状态可能会逐渐累积, 最终导致抑郁。此结果也提示对就业前景的积极预期可能降低抑郁症的发生风险。

3.1.2 睡前使用电子产品时间: 本研究结果显示睡前使用电子产品时间越长, 抑郁症的发生风险显著增加, 且每增加单位的电子产品使用时间, 抑郁症发生的可能性增加约2倍。前人的研究结果也表明睡前在电子设备上花费超过2小时与抑郁症显著相关^[10], 电子屏幕使用量的增加预示着更大的情绪困扰, 电子屏幕使用时间是青少年焦虑和抑郁症状的

重要决定因素^[11]。这可能由于电子产品中的内容和刺激容易使大脑处于活跃兴奋状态,导致睡眠时间变短,睡眠质量下降,长期如此会影响大脑特定的神经环路,引起抑郁症状。因此大学生应减少睡前使用电子产品时间,缓解眼部疲劳,以改善睡眠质量、调节情绪并降低抑郁风险。

3.1.3 噪声干扰:睡眠环境存在噪声干扰达到显著性水平, OR 值为2.4表明有噪声干扰的睡眠环境使得抑郁症的发生风险增加约2.4倍,与杨瑞雪等^[12]的研究结果相似。也有研究表明,噪声暴露作为一种非特异性的应激源也可导致心理健康问题^[13],如以焦虑、抑郁和紧张等为特征的负性情绪^[14]。长期噪声干扰会使个体入睡困难,无法获得充足的睡眠,继而出现相应负性情绪,而负性情绪的加重会进一步影响睡眠质量,二者相互作用,相互影响。因此我们认为睡眠环境存在噪声干扰是引起大学生抑郁情绪的重要影响因素,对于已经受到噪声干扰影响而出现心理问题的大学生,应尽快进行心理疏导和治疗,以避免病情加重。学校也应尽力为学生创造一个安静、舒适的居住环境,采取有效措施减少噪声干扰,保护个体身心健康。

3.2 睡眠障碍检出率与影响因素

睡眠作为人类一种基本生理需求,其重要性不言而喻。本研究中大学生的睡眠障碍总检出率为72.96%,陈保祥等人的研究结果显示62.30%的大学生睡眠质量较差^[8],与本研究相似,都处于较高水平。其他学者,如宋鹏威和李逗逗的研究中大学生的失眠总体检出率分别为24.60%和31.39%^[15-16]。近几年由于生活方式、学习压力等因素加剧了大学生的睡眠问题,本研究结果可能反映了大学生睡眠问题持续恶化的趋势。

3.2.1 睡前使用电子产品时间:本研究结果表明睡前使用电子产品的时间越长,睡眠障碍的风险显著增加,且每增加单位的电子产品使用时间,睡眠障碍的可能性增加了52%。这与过往研究发现基本一致,即高强度的网络使用容

易引发睡眠问题^[17]。电子设备屏幕发出的光可能会影响褪黑素的分泌^[18],当褪黑素分泌受抑制时,个体难以入睡或始终处于浅睡眠状态,睡眠质量随之下降。此外,电子设备上的各种信息,可能会使个体产生兴奋、恐惧或焦虑等情绪,从而难以入睡。电子设备发出的电磁辐射也可能对睡眠产生影响。因此,大学生睡前要减少并限定使用电子设备的时间,尽量浏览令人放松和平静的内容,可能更利于睡眠。

3.2.2 噪声干扰:睡眠环境存在噪声干扰($OR = 2.453$, $P = 0.007$)说明睡眠环境中的噪声干扰显著增加了睡眠障碍的风险,且在噪声干扰的环境中,发生睡眠障碍的可能性是没有噪声干扰环境中的2.453倍。怀银平^[19]的研究也证明噪声能够直接对睡眠产生影响。噪声会干扰睡眠周期,打破自然的睡眠-觉醒周期,使个体在睡眠中频繁醒来或难以入睡。持续的噪声干扰可能增加人的焦虑和压力水平,进一步影响睡眠质量和整体健康状况。因此,学校应采取减少噪声措施,确保大学生寝室安静、黑暗、凉爽,创造有利睡眠环境,以改善大学生睡眠质量。

4 小结

当前大学生心理健康情况有待改善,且易发生睡眠障碍,基于独立危险因素采取针对性干预措施并落实,有利于改善其心理健康水平和睡眠质量。培养具有健康心理和良好睡眠的大学生,也有助于提升整个社会的心理健康水平,使大学生在未来的工作和生活中,能够更好地应对各种挑战和压力。本研究虽选取来自不同省的大学生为研究对象开展调查研究,但样本量和覆盖面有限,代表性仍有不足。其次,本研究仅采用问卷进行横断面调查,未开展纵向对比研究,缺乏访谈等定性研究。未来的研究拟考虑进一步扩大样本覆盖面,增加样本量,再次验证该研究结果,并研究不同年级大学生心理健康水平和睡眠质量现状及其影响因素是否具有统计学差异。

(收稿日期:2025-02-10;修回日期:2025-03-10)

参考文献

- [1] 唐紫璇,郭诗,周明月,等.正念与大学生睡眠质量的关系研究——负性情绪的中介作用[J].心理学进展,2024,14(4):768-775.
- [2] Van den BGF, Kivelä L, Antypa N. Chronotype and depressive symptoms in students: An investigation of possible mechanisms[J]. Chronobiology international,2018,35(9):1248-1261.
- [3] 王征宇,迟玉芬.抑郁自评量表(SDS)[J].上海精神医学,1984,26(2):71-72.
- [4] BUYSSE D J, REYNOLDS C F, MONK T H, et al. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research[J]. Psychiatry Res,1989,28(2):193-213.
- [5] 路桃影,李艳,夏萍,等.匹兹堡睡眠质量指数的信度及效度分析[J].重庆医学,2014,43(3):260-263.
- [6] 赵颜涛,刘增艳,张静.健康教育联合心理护理对抑郁症患者心理状况的影响[J].心理月刊,2024,19(20):109-111.
- [7] 车琬钰,陶舒曼,杨娅娟,等.炎症标志物水平与大学生抑郁症状变化的关联[J].卫生研究,2025,54(1):92-98.
- [8] 陈保祥,周玉兰,黄赞.大学生身体活动和睡眠质量与焦虑及抑郁情绪的关系[J].中国学校卫生,2024,45(5):684-688.
- [9] 颜晓洁,陈振宇,夏怡,等.广州市某医学院校本科生抑郁症状的影响因素分析[J].医学与社会,2024,37(3):121-126,144.
- [10] Al Salman ZH, Al Debel FA, Al Zakaria FM, et al. Darwish MA. Anxiety and depression and their relation to the use of electronic devices among secondary school students in Al-Khobar, Saudi Arabia, 2018-2019[J]. J Family Community Med,2020,27(1):53-61.
- [11] Mougharbel F, Chaput JP, Sampasa-Kanyinga H, et al. Longitudinal associations between different types of screen use and depression and anxiety symptoms in adolescents[J]. Front Public Health,2023,11:1101594.
- [12] 杨瑞雪,赵聪,伊琦忠,等.某高校临床医学学生负性情绪与睡眠质量的调查[J].心理月刊,2024,19(16):209-211,228.
- [13] DAIBER A, KRÖLLER-SCHÖN S, OELZE M, et al. Oxidative stress and inflammation contribute to traffic noise-induced vascular and cerebral dysfunction via uncoupling of nitric oxide synthases[J]. Redox Biology,2020,34:101506.
- [14] HAO G, ZUO L, XIONG P, et al. Associations of PM2.5 and road traffic noise with mental health: evidence from UK Biobank[J]. Environ Res,2022,20(7):112-221.
- [15] 宋鹏威,李雅倩,张祯,等.广西高校大学生身体活动量对手机成瘾和睡眠质量的影响[J].运动精品,2023,42(8):89-92.
- [16] 李逗逗.大学生失眠与抑郁、焦虑症状共病的现状、潜在剖面和网络分析[D].广州:南方医科大学,2024.
- [17] 任娟,张江辉,张雪晴,等.青少年网络成瘾与睡眠障碍的关系:一个有调节的中介效应模型[J].中国健康心理学杂志,2022,30(9):1381-1385.
- [18] 何静文,屠志浩,苏彤,等.睡前使用电子产品对睡眠的影响[J].职业与健康,2020,36(12):1725-1728.
- [19] 怀银平.城市环境对长沙市民睡眠健康的影响研究[D].长沙:湖南中医药大学,2016.